№ 87

число смертей	0	1	2	3	4
число случаев	109	65	22	3	1

$H_0: \; p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \alpha = 0{,}05$

$H_1: \; \overline{H_0}$

p_i:	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^3}{3} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$
m_i:	109	65	22	3	1

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^{3} \cdot \left(\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)$$

$$\cancel{\ln L(\lambda)} = \cancel{-109\lambda} - 65\lambda^2 \cancel{- 11\lambda^3} \cancel{- \lambda^4} \cancel{- \frac{\lambda^5}{24}}$$

$$L(\lambda) = e^{-109\lambda} \cdot \lambda^{65} e^{-65\lambda} \cdot \frac{\lambda^{44} e^{-22\lambda}}{2^{22}} \cdot \frac{\lambda^9 e^{-3\lambda}}{216} \cdot \frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{24} =$$

$$= \frac{\lambda^{122} e^{-200\lambda}}{5184 \cdot 2^{22}}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda - 200\lambda - \ln(5184 \cdot 2^{22})$$

$$(\ln L(\lambda))' = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} = \frac{200}{122} \approx 0{,}61 - \text{ОМТ}$$

$$(\ln L)'' = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \max$$

$\tilde{\lambda} = p_i$:	0,543	0,33	0,1	0,02	0,003
np_i: ($n=200$)	108,67	66,3	20,22	4,1	0,624
				≤ 5	≤ 5

объединяем

p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)$
m_i	109	65	22	4

$$L(\lambda) = e^{-109\lambda} \cdot \lambda^{65} e^{-65\lambda} \cdot \frac{\lambda^{44}}{2^{22}} e^{-22\lambda} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^4$$

$$\ln L = -109\lambda + 65 \ln \lambda - 65\lambda + 44 \ln \lambda - 22\lambda - \ln 2^{22} +$$
$$+ 4 \ln\left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right) = \cancel{109 \ln \lambda - 200\lambda + 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4)}$$
$$+ \ln(\text{Const})$$

$$(\ln L)' = \cancel{\frac{109}{\lambda} - 200 + \frac{4}{4\lambda^3 + \lambda^4} \cdot (12\lambda^2 + 4\lambda^3) = 0}$$

$$\ln L = \cancel{-16196\lambda} + -200\lambda + 109 \ln \lambda + 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4) + \ln(\text{const})$$

$$\ln L' = \frac{109}{\lambda} - 200 + \frac{4(12\lambda^2 + 4\lambda^3)}{4\lambda^3 + \lambda^4} = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} \approx 0{,}608 - \text{ОМТ}$$

$$(\ln L'')' = -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{(96\lambda + 48\lambda^2)(4\lambda^3 + \lambda^4) - (48\lambda^2 + 16\lambda^3)(12\lambda^2 + 4\lambda^3)}{(4\lambda^3 + \lambda^4)^2}$$

$$< 0 \Rightarrow \max$$

p_i :	0,544	0,331	0,1	0,023
np_i :	108,89	66,2	20,13	4,7 ≈ 5

$$\tilde{\Delta} = \frac{(109-108,89)^2}{108,89} + \frac{(65-66,2)^2}{66,2} + \frac{(22-20,13)^2}{20,13} + \frac{(4-4,7)^2}{4,7} =$$

$= 0,3$

p-value $= P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0,3}^{+\infty} q(t)dt$, $\Delta \sim \chi^2(4-1-1) =$

$= \chi^2(2)$

p-value $= 0,861 > \alpha \Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0

I 8 $\alpha = 0,05$

Качество	занятс.	точный	завыш.
Партия 1	25	50	25
2	52	41	7

H_0: размер не зависит от номера партии

H_1: $\overline{H_0}$

$p_1 = \frac{100}{200} = p_2 = \frac{1}{2}$; $q_1 = \frac{77}{200}$, $q_2 = \frac{91}{200}$; $q_3 = \frac{32}{200}$

$$\Delta = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200}} + \frac{(50 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{91}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{91}{200}} + \ldots +$$

$$+ \frac{(7 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200}} = 20,48$$

$\Delta \sim \chi^2((2-1)\cdot(3-1)) = \chi^2(2)$

p-value $= P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20,48}^{+\infty} q(t)dt = 0,00004 < \alpha$

$\Rightarrow H_0$ отвергается

[9] $\alpha = 0{,}05$

Оценки	2	3	4	5
Поток 1	33	43	80	144
Поток 2	39	35	72	154

H_0: потоки однородны

H_1: H_0

$p_1 = \frac{300}{600} = p_2 = \frac{1}{2}$, $q_1 = \frac{72}{600}$

$q_2 = \frac{78}{600}$

$q_3 = \frac{132}{600}$

$q_4 = \frac{298}{600}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(33 - 600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{72}{600}\right)^2}{600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{72}{600}} + \ldots + \frac{\left(154 - 600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{298}{600}\right)}{600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{298}{600}} = 2{,}077$$

$\Delta \sim \chi^2(2-1)(4-1)) = \chi^2(3)$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{2{,}077}^{+\infty} q(t)dt = 0{,}557 > \alpha$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0

[10] $\alpha = 0{,}05$

Цифры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кол-во:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

a) H_0: все цифры равновероятны

H_1: H_0

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(5 - 100 \cdot \frac{1}{10}\right)^2}{100 \cdot \frac{1}{10}} + \ldots + \frac{\left(7 - 100 \cdot \frac{1}{10}\right)^2}{100 \cdot \frac{1}{10}} = 16{,}4$$

По критерию χ^2: $\Delta \sim \chi^2(9)$

$$\text{p-value}: P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)dt = 0{,}059 > \alpha$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0

б) $H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$

$H_{01}: \overline{H_0}$

Зададим статистический ряд

A_i:	$(-\infty, 1)$	$[1, 2)$	$[2, 3)$	$\dots$	$[9, +\infty)$
n_i:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	4

Для нормального распред. несмещ. и состоят. оценки:

$\tilde{\alpha}_1 = \overline{x}_n = 4,44$; $\tilde{\mu}_2 = S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}_n)^2 \approx 6,34$

$\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(\theta_1, \theta_2) = \cancel{\int_{x_{1i}}^{x_{2i}} p}$

$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{10} \frac{(n_i - n\tilde{p}_i)^2}{n\tilde{p}_i} = 16,87$

По критерию χ^2: $\Delta \rightsquigarrow \chi^2(10-2-1) = \chi^2(7)$

p-value $= P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16,87}^{+\infty} q(t)dt = 0,018 < \alpha$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0